

第七章 参数估计

(Parameter estimation)

§ 1 点估计 *Point estimation*

§ 2 估计量的评价标准

§ 3 区间估计 *Interval estimation*



点估计问题的实际背景

例 某工厂生产了一大批产品, 从中随机抽检了 n 件产品, 发现有 k 件次品, 如何估计整批产品的次品率 p ?

分析 从该批产品中任取一件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{该产品为次品} \\ 0, & \text{该产品为好品} \end{cases}$$

则 $X \sim b(1, p)$ 为总体, 按题设, 从总体 X 抽取了一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$

现要根据抽检结果, 对未知参数 p 的大小进行推断.

由辛钦大数定律有

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{k}{n} \xrightarrow{P} p \quad (n \rightarrow \infty)$$

当 n 较大时 $\bar{X}$ 与 p 的“差别”应该较小
故可用 $\hat{p} = \bar{X}$ 作为 p 的估计.



点估计问题的实际背景

例 从某厂生产的一批器件中随机抽取10件，测得其寿命值分别为

1010, 980, 975, 1050, 1100, 990, 1020, 1150, 1210, 960 (小时)

试问怎样估计该批器件的平均寿命？

分析 一般地，整批产品寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

按题设，从总体 X 抽取了一个容量为10的样本

现要根据抽检结果，对未知参数 μ 的大小进行推断

$$\because E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\therefore \bar{X}$ 与 μ 的“差别”应该较小

故器件的平均寿命估计值为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1044.5 (\text{小时})$$



点估计问题的一般提法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 F 的函数形式为已知, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

若记 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 则总体分布可记为

$$X \sim F(x; \theta)$$

参数空间 θ 的取值范围称为 **参数空间**, 记为 Θ .

例 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 则参数空间为

$$\Theta = \{\lambda \mid \lambda > 0\}$$

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则参数空间为

$$\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \mid -\infty < \mu < \infty, \sigma > 0\}$$

形参空间

例 设某课程的考试成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则参数空间为

$$\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \mid 0 \leq \mu \leq 100, 0 < \sigma < 100\}$$

实参空间



点估计问题的一般提法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 F 的函数形式为已知, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

若记 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 则总体分布可记为

$$X \sim F(x; \theta)$$

参数空间 θ 的取值范围称为 **参数空间**, 记为 Θ .

参数推断问题 F 的函数形式已知, 推断未知参数 θ

非参数推断问题 除未知参数外, 还要推断其它未知量

θ 的点估计 构造一个统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 用统计量观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的估计值.

称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的 **估计量**
称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的 **估计值** } **二重性**



依据什么原理求未知参数的点估计?



用 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 估计 θ 的直观要求是？

- ① 估计的“误差”应较小
- ② 当 n 较大时, 估计的“精度”应较高

对“误差”“精度”不同的解释, 有不同的估计方法

常用的点估计方法 {
矩估计法
最大似然估计法
最小二乘估计法 (*)

The method of Moments; Maximum Likelihood; Least Squares



(一) 矩估计法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 设下列总体矩都存在:

$$\alpha_k \triangleq E(X^k) \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

由辛钦大数定律有

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = \alpha_k \quad (n \rightarrow \infty, k = 1, 2, \dots, m)$$

故当 n 较大时, 可认为

$$\begin{aligned} A_k &\approx \alpha_k = E(X^k) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \\ &\triangleq \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \quad (k = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_1 \\ \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_2 \\ \vdots \\ \alpha_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_m \end{cases}$$



未知参数真值

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_1 \\ \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_2 \\ \vdots \\ \alpha_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_m \end{cases}$$

令

近似值

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_1 \\ \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_2 \\ \vdots \\ \alpha_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_m \end{cases}$$

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$
是否一样?

不一样!

但认为它们差别不大

这是含变量 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的方程组, 解得

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(A_1, A_2, \dots, A_m) \\ \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(A_1, A_2, \dots, A_m) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_m = \hat{\theta}_m(A_1, A_2, \dots, A_m) \end{cases}$$

称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m)$ 为 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ 的矩估计量(矩估计).



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim P(\lambda) (\lambda > 0)$ 的样本, 求未知参数 λ 的矩估计.

解 总体一阶矩和样本一阶矩分别为

$$E(X) = \lambda, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令 $\bar{X} = \lambda$, 求得 λ 的矩估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim EXP(\theta) (\theta > 0)$ 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计.

解 总体一阶矩和样本一阶矩分别为

$$E(X) = \theta, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令 $\bar{X} = \theta$, 求得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.



问 两例说明了什么?

样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 $\mu \triangleq E(X)$ 的矩估计.



例 设总体 X 的均值 $\mu \triangleq E(X)$ 、方差 $\sigma^2 \triangleq D(X)$ 都存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 求未知参数 μ, σ^2 的矩估计.

解 因为 μ, σ^2 分别为总体一阶原点矩和二阶中心矩, 故令

$$\begin{cases} \mu = \bar{X} \\ \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

样本一阶原点矩

样本二阶中心矩

故 μ, σ^2 的矩估计分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2 \triangleq \tilde{S}^2$$

其中 $\tilde{S}^2$ 称为修正的样本方差.

特例 对于正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 的矩估计分别是

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的矩估计.

解 $\because E(X) = (a+b)/2, D(X) = (b-a)^2/12$, 故令

$$\begin{cases} (a+b)/2 = \bar{X} \\ (b-a)^2/12 = \tilde{S}^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a+b = 2\bar{X} \\ b-a = 2\sqrt{3}\tilde{S} \end{cases}$$

解得 a, b 的矩估计分别为

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3}\tilde{S}, \quad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3}\tilde{S}$$

其中

$$\tilde{S} = \sqrt{\tilde{S}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的矩估计.

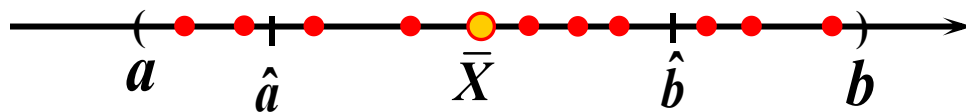
解 $\because E(X) = (a+b)/2, D(X) = (b-a)^2/12$, 故令

$$\begin{cases} (a+b)/2 = \bar{X} \\ (b-a)^2/12 = \tilde{S}^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a+b = 2\bar{X} \\ b-a = 2\sqrt{3}\tilde{S} \end{cases}$$

解得 a, b 的矩估计分别为 $\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3}\tilde{S}, \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3}\tilde{S}$

其中 $\tilde{S} = \sqrt{\tilde{S}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

思考一 从直观看该结果是否合理?



思考二 从直观看更好的估计应该是什么?

$$\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i, \hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$$

该例说明矩估计的效果不理想



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim b(m, p)$ ($0 < p < 1$) 的样本, 求未知参数 p 的矩估计.

解 总体一阶矩为

$$E(X) = mp$$

样本一阶矩为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令

$$mp = \bar{X}$$

求得 p 的矩估计为 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$.



思考 如果 m, p 都未知, 怎样求 m, p 的矩估计?



关于矩估计法的评价

- ① 原理直观，是一种古老的参数估计方法
- ② 只用到总体矩，用法简单，但如果总体矩不存在，则无法求参数的点估计
- ③ 由于没有用到总体的分布形式，所以总体分布包含的参数信息没有加以利用
- ④ 由于矩估计基于大数定律，所以在大样本下矩估计才有较好的效果

例 设总体 X 服从 Cauchy 分布，其密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + (x - \theta)^2}$$

则未知参数 θ 的矩估计不存在.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{1 + (x - \theta)^2} dx$$

为什么?

发散



(二) 最大似然估计法

Fisher的最大似然思想 一个随机试验有很多可能结果, 如果在一次试验中, 某结果发生了, 则认为该结果(事件)发生的可能性最大.

例 老战士与一新同学一同进行射击训练, 每人打了一枪, 结果有一枪中靶. 试问这一枪是谁打中的?

分析 按照 Fisher 的最大似然思想, 应该认为是老战士打中的较合理.

例 袋中有红、白两颜色的球若干, 只知道两种球的比例为4:1, 但不知道哪种颜色的球占多. 现从中任取一球, 结果为白色. 问袋中哪种颜色的球较多?

分析 按照Fisher的最大似然思想, 应该认为袋中白球较多.



● 问 如何将Fisher的最大似然思想应用于参数估计?

设总体 $X \sim f(x; \theta)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\left. \begin{array}{l} X_1, X_2, \dots, X_n \\ x_1, x_2, \dots, x_n \end{array} \right\} \text{二重性}$$

● 问 怎样从事件发生的角度理解样本的二重性?

可理解为试验后观察到下述事件发生了

$$\{ X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n \} ?$$

**不能这样
理解!**

当 X 为连续型总体时

$$P\{ X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n \} = 0$$



● 问 如何将Fisher的最大似然思想应用于参数估计?

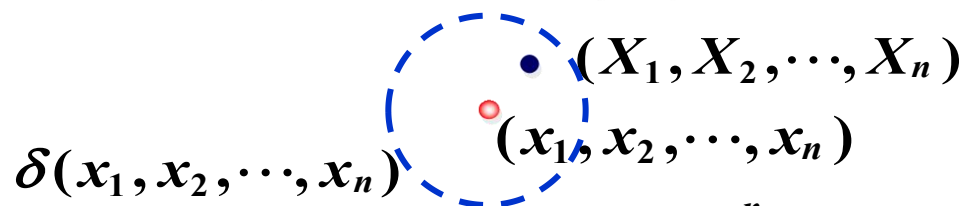
设总体 $X \sim f(x; \theta)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\left. \begin{array}{l} X_1, X_2, \dots, X_n \\ x_1, x_2, \dots, x_n \end{array} \right\} \text{二重性}$$

● 问 怎样从事件发生的角度理解样本的二重性?

理解为试验后观察到 R^n 中随机点 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落在以 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为中心的充分小的邻域 $\delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 内



$$P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \approx \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\max_{\theta \in \Theta} P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \longleftrightarrow \max_{\theta \in \Theta} \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$



定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim f(x; \theta)$ 的样本, 令

$$L(\theta) = L(\theta; X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

称 $L(\theta)$ 为**似然函数**, 若存在统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 使得

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; X_1, X_2, \dots, X_n)$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的**最大似然估计**, 简记为MLE.

Maximum Likelihood Estimation

MLE的直观意思
参数看上去“最像”什么值,
就用这个值作为参数的点估计



例 设总体服从指数分布 $X \sim EXP(\theta)$, 其密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (\theta > 0)$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 试求 θ 的 MLE.

解 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{X_i}{\theta}} = \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i} = \theta^{-n} e^{-\frac{n\bar{X}}{\theta}}$$

因为 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 有相同的极值点, 故令

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{n\bar{X}}{\theta^2} = 0$$

似然方程
(对数似然方程)

解似然方程, 求得 θ 的 MLE 为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 试求未知参数 μ, σ^2 的MLE.

解 似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = (\sqrt{2\pi})^{-n} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$$

令

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \ln L}{\partial (\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

由(1)解得 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 代入(2)解得 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \tilde{S}^2$

故 μ, σ^2 的MLE分别为 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \tilde{S}^2$.



最大似然估计的一般求法

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ 的样本

① 求似然函数

概率密度或频率函数

$$L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$$

② 写似然方程(组)

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

③ 解似然方程(组), 则 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的MLE 为

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_m = \hat{\theta}_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{cases}$$



问题讨论

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim f(x; \theta)$ 的样本，似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

● 问 似然函数的自变量是什么？样本是不是自变量？

似然函数的自变量是未知参数 θ 。

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一组取定的“数”，对似然函数而言，样本不是自变量，而是一组已知“参数”。



问题讨论

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim f(x; \theta)$ 的样本, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

似然函数与样本概率函数是有区别的

● 问 似然函数与样本概率函数是不是一回事?

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ 的样本

自变量不一样

样本概率函数

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a < x_1, x_2, \dots, x_n < b, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

表明总体 X 不会在区间 (a, b) 之外取值

似然函数 $L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n}$

$$(a < X_1, X_2, \dots, X_n < b)$$

样本值都落在区间 (a, b) 之内

似然函数是样本概率函数的非零部分



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的 MLE .

解 似然函数为

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n}, \quad a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$$

其中 $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = \frac{n}{(b - a)^{n+1}} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial b} = -\frac{n}{(b - a)^{n+1}} = 0 \end{cases} \quad (a < X_{(1)}, X_{(n)} < b)$$

显然从似然方程无法求得 MLE .

分析

$L(a, b)$ 关于 a, b 连续、可导, 但是无稳定点, 故无极值. 由微积分知识可知, $L(a, b)$ 仍可能有“最值”.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的 MLE .

解 似然函数为

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n}, \quad a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$$

其中 $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

事实上 $\forall a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$, 有

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n} \leq \frac{1}{(X_{(n)} - X_{(1)})^n}$$

所以 a, b 的 MLE 是 $\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $\hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

小结：参数的点估计

1 矩估计：三步法：

- ①求总体矩；
- ②样本矩代替总体矩；
- ③求出矩估计量（矩估计值）

2 最大似然估计法：三步法：

- ①求（对数）似然函数；
 - ②【列出（对数）似然方程组；】
 - ③求（对数）似然函数的最大值点
-



课后作业 P218: 5(a) (b) (c), 补充题

1. 设总体 X 具有密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其样本, 求 θ 的矩估计.

2. 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 求下列情况下 θ 的最大似然估计.

$$(1) \quad f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^x}{x!} e^{-\theta}, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (\theta > 0)$$

$$(2) \quad f(x; \theta) = \begin{cases} \theta \alpha x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (\alpha \text{ 已知})$$



3. 设总体 X 具有密度函数 $\leftarrow$

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta(1-x)^{\theta-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \leftarrow$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其样本, 求 θ 的矩估计及最大似然估计. $\leftarrow$

